**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ**
**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**
**«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)**
**Кафедра МО ЭВМ**

# ОТЧЕТ

**по лабораторной работе №2**

**по дисциплине Построение и анализ алгоритмов**

Студент гр. 4343 _____ Пимахин Р.А.

Преподаватель _____ Жангиров Т.Р.

Санкт-Петербург

2026

**Цель работы**

Изучить алгоритмы для решения задачи коммивояжёра.

**Задание**

Напишите программу, решающую задачу коммивояжёра. Нужно найти кратчайший маршрут, который проходит через все заданные города ровно один раз и возвращается в исходный город. Не все города могут быть напрямую связаны друг с другом.

**Входные данные**

- n - количество городов ($5 \leq n \leq 15$).
- Матрица расстояний между городами размером $n \times n$, где graph[i][j] обозначает расстояние от города i до города j. Если graph[i][j]=0 (и $i \neq j$), это означает, что прямого пути между городами нет.

**Выходные данные**

- Минимальная стоимость маршрута, проходящего через все города и возвращающегося в начальный город.
- Оптимальный путь в виде последовательности посещаемых городов, начинающейся и заканчивающейся в городе 0.
- Если такого пути не существует, вывести "no path".

**Sample Input 1:**

```
5
0 1 13 23 7
12 0 15 18 28
21 29 0 33 28
23 19 34 0 38
5 40 7 39 0
```

**Sample Output 1:**

```
78
0 4 2 3 1 0
```

**Sample Input 2:**

3

0 1 0

1 0 1

0 1 0

**Sample Output 2:**

no path

**Вариант 3.**

Точный метод: МВиГ (метод ветвей и границ): последовательный рост пути с использованием для отсечения двух нижних оценок веса оставшегося пути:

1. Полусумма весов двух легчайших ребер по всем кускам.

2. Вес минимального остовного дерева.

Эвристика выбора дуги - поиск в глубину с учетом веса добавляемой дуги и нижней оценки веса остатка пути. Приближенный алгоритм: АМР. Замечание к варианту 3: начинать МВиГ со стартовой вершины.

**Описание алгоритма**

1. Точный метод: МВиГ (метод ветвей и границ)

Основная идея метода заключается в полном переборе возможных маршрутов с сокращением количества рассматриваемых вариантов за счет использования нижних оценок. Алгоритм строит дерево поиска, где каждая вершина дерева соответствует частично построенному пути.

В качестве начальной вершины используется заданная стартовая вершина. Сначала строится начальное допустимое решение жадным способом: последовательно выбирается ближайшая не посещенная вершина. Полученная стоимость используется как начальная верхняя граница. Далее выполняется поиск в глубину по дереву вариантов. На каждом шаге для всех возможных следующих вершин вычисляется оценка:

1) стоимость уже построенного пути;

2) стоимость добавляемой дуги;

3) нижняя оценка оставшейся части маршрута.

Для выбора порядка просмотра ветвей используется величина: стоимость добавляемой дуги + нижняя оценка остатка пути. Варианты с меньшей оценкой рассматриваются раньше. Для отсечения ветвей используются две нижние оценки.

1. Нижняя оценка на основе полусуммы минимальных ребер.

Для каждого отдельного куска пути рассматриваются минимальные возможные входящие и исходящие дуги. Их сумма делится пополам:

LB1 = (сумма минимальных входящих и исходящих ребер) / 2.

Данная оценка показывает минимально возможную стоимость продолжения текущего пути.

2. Нижняя оценка на основе минимального остовного дерева

Вторая оценка строится формированием графа из оставшихся частей маршрута и поиска минимального остовного дерева алгоритмом Прима.

Вес полученного дерева используется как нижняя граница стоимости оставшегося пути.

Итоговая нижняя оценка выбирается как максимальная из двух:

LB = max(LB1, LB2).

Если текущая оценка ветви становится больше либо равна найденному лучшему маршруту, дальнейшее исследование этой ветви прекращается. После завершения поиска выбирается маршрут с минимальной стоимостью.

2. Приближенный метод: АМР.

АМР (алгоритм модификации маршрута) строит начальное допустимое решение и затем пытается улучшить его локальными изменениями.

Начальное решение формируется как последовательность вершин, начиная со стартовой вершины.

После этого выполняется цикл улучшений. На каждой итерации рассматриваются варианты переноса одной вершины в другое место маршрута.

Если после переноса стоимость маршрута уменьшается, новое решение принимается как текущее.

Процесс продолжается до тех пор, пока улучшения возможны, либо пока не будет достигнуто ограничение количества итераций.

В результате алгоритм возвращает найденный маршрут и его стоимость.

**Оценка сложности алгоритмов**

**МВиГ**

В худшем случае метод ветвей и границ может рассмотреть все возможные перестановки вершин.

Количество возможных маршрутов имеет порядок: O(n!).

Однако благодаря отсечениям количество реально рассматриваемых ветвей уменьшается, но в общем случае асимптотическая сложность остается экспоненциальной:

Временная сложность: O(n!).

Память: O(n^2 + n), так как требуется хранение матрицы весов графа, текущего пути и дерева рекурсии.

**АМР**

На каждой итерации рассматриваются все варианты переноса вершины.

Количество возможных переносов: $(n-1)(n-2) = O(n^2)$.

Для каждого варианта вычисляется стоимость маршрута за O(n).

Количество итераций ограничено числом n. Таким образом:

Временная сложность: $O(n^4)$. Память: $O(n^2)$, так как хранится матрица весов графа и текущий маршрут.

**Тестирование**

| Входные данные | Вывод |
|---|---|
| 5<br>-1 82 87 75 79<br>82 -1 5 61 13<br>87 5 -1 54 80<br>75 61 54 -1 34<br>79 13 80 34 -1 | МВиГ:<br>Путь: 1 2 0 3 4 1<br>Стоимость: 214<br>АМР:<br>Путь: 1 2 0 3 4 1<br>Стоимость: 214 |
| 3<br>-1 1 3<br>3 -1 1<br>1 2 -1 | МВиГ:<br>Путь: 1 2 0 1<br>Стоимость: 3<br>АМР:<br>Путь: 1 2 0 1<br>Стоимость: 3 |
| 4<br>-1 21 72 61<br>21 -1 75 48<br>72 75 -1 84<br>61 48 84 -1 | МВиГ:<br>Путь: 0 1 3 2 0<br>Стоимость: 225<br>АМР:<br>Путь: 0 2 3 1 0<br>Стоимость: 225 |
| 3<br>-1 70 28<br>63 -1 48<br>12 4 -1 | МВиГ:<br>Путь: 2 1 0 2<br>Стоимость: 95<br>АМР:<br>Путь: 2 1 0 2<br>Стоимость: 95 |

**Вывод**

В ходе лабораторной работы были реализованы алгоритм МВиГ и приближенный алгоритм АМР для решения задачи коммивояжера. В методе ветвей и границ использовались нижние оценки для отсечения

неэффективных ветвей и ускорения поиска решения. Проведенное тестирование показало корректную работу алгоритмов на различных типах графов. Были изучены особенности применения точных и приближенных методов для поиска маршрутов в задаче коммивояжера.